

1 解答 06 — 固有値

1.1 1

特性方程式は

$$(2 - \lambda)^2 - 1 = 0$$

なので $\lambda=3, 1$ 。対応する正規化固有ベクトルは

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T.$$

1.2 2

$Q=[v_1 \ v_2]$, $\Lambda=\text{diag}(3, 1)$ とすれば $A=Q \Lambda Q^T$ です。

1.3 3

$$A^k x_0 = c_1 3^k v_1 + c_2 v_2.$$

$c_1 \neq 0$ なら大きな k では最大絶対固有値に対応する v_1 方向が支配します。

1.4 4

$Av=\lambda v$, $Aw=\mu w$ とします。対称性より

$$v^T Aw = (Av)^T w.$$

左辺は $\mu v^T w$ 、右辺は $\lambda v^T w$ 。 $\lambda \neq \mu$ なので $v^T w=0$ です。

1.5 5

任意の x に対し

$$x^T A^T A x = \|Ax\|^2 \geq 0.$$

よって $A^T A$ は半正定値で、すべての固有値は非負です。この平方根が特異値になります。